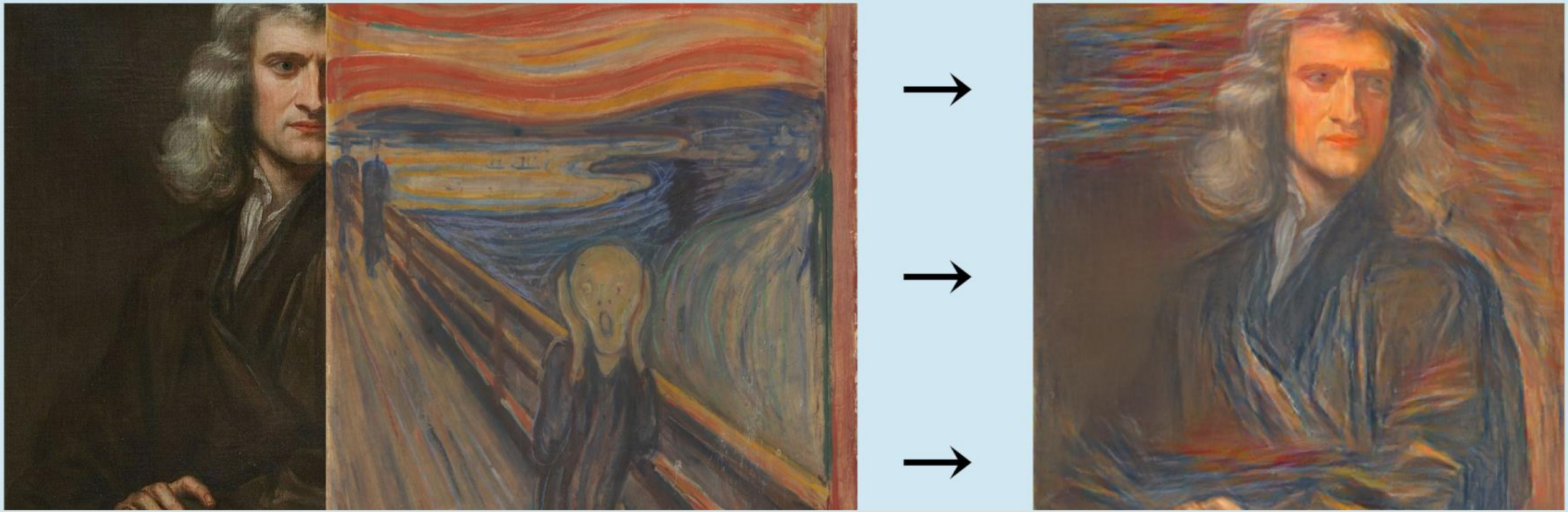
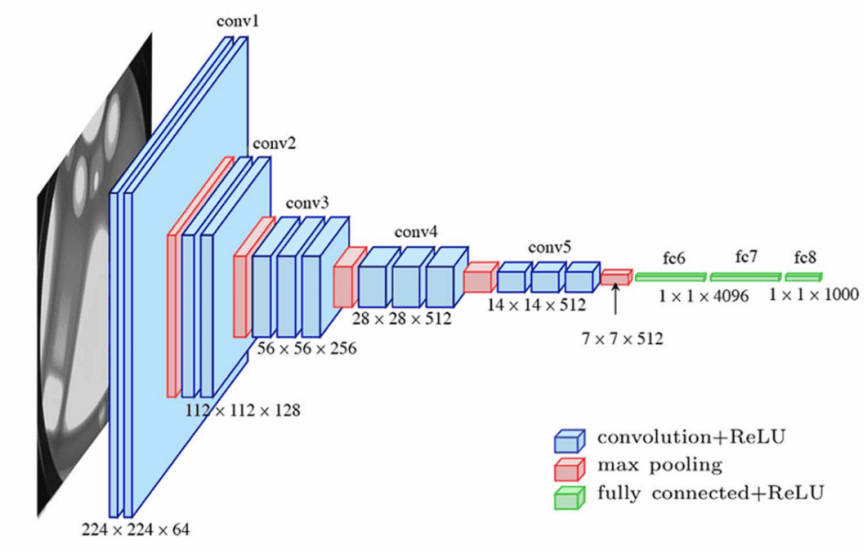
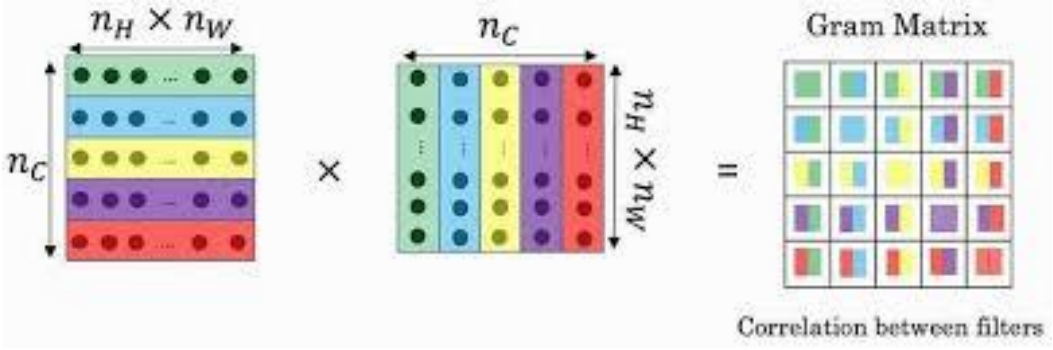


Експериментална анализа репрезентација конволуционих неуронских мрежа применом неуралног преноса стила

Лазар Нагулов SV61/2022





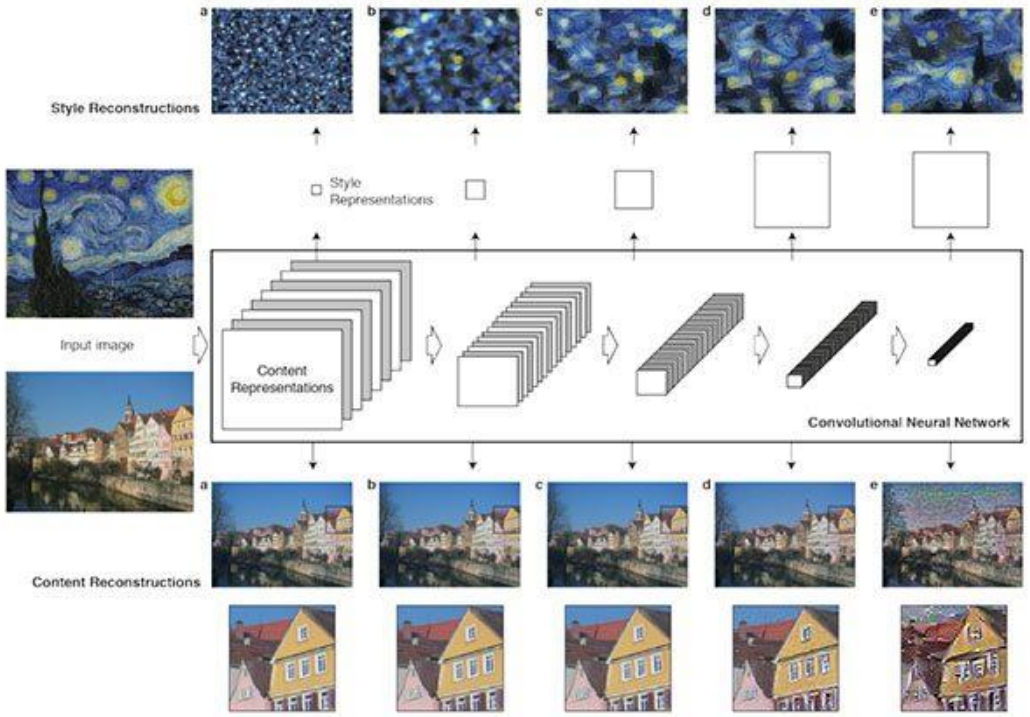
Увод

- Интерпретација репрезентација слојева у конволутивним неуроским мрежама.
- Неуронски пренос стила омогућава визуелизацију садржајних и стилских карактеристика.

Neural Style Transfer (Gatys et al., 2015)

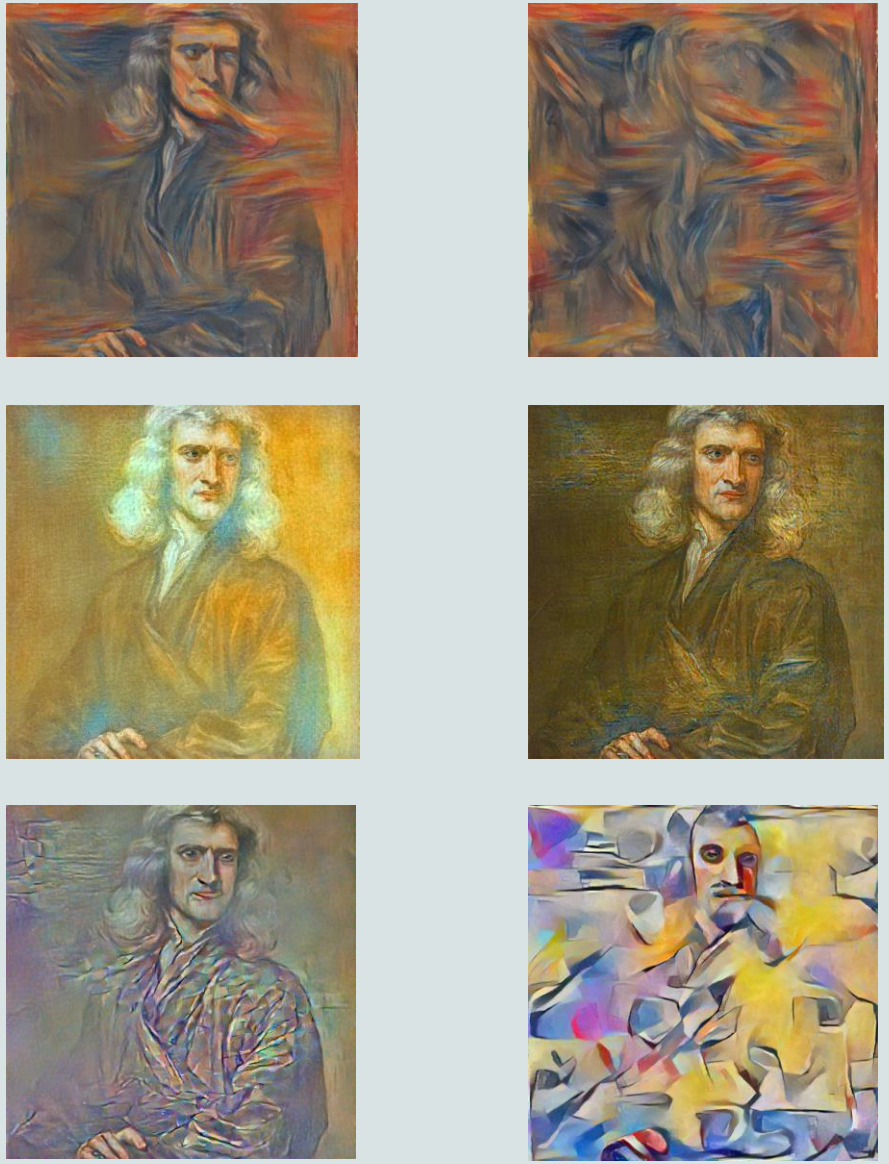
$$L = \alpha L_{content} + \beta L_{style}$$

- α - тежина садржаја
- β - тежина стила
- L - губитак



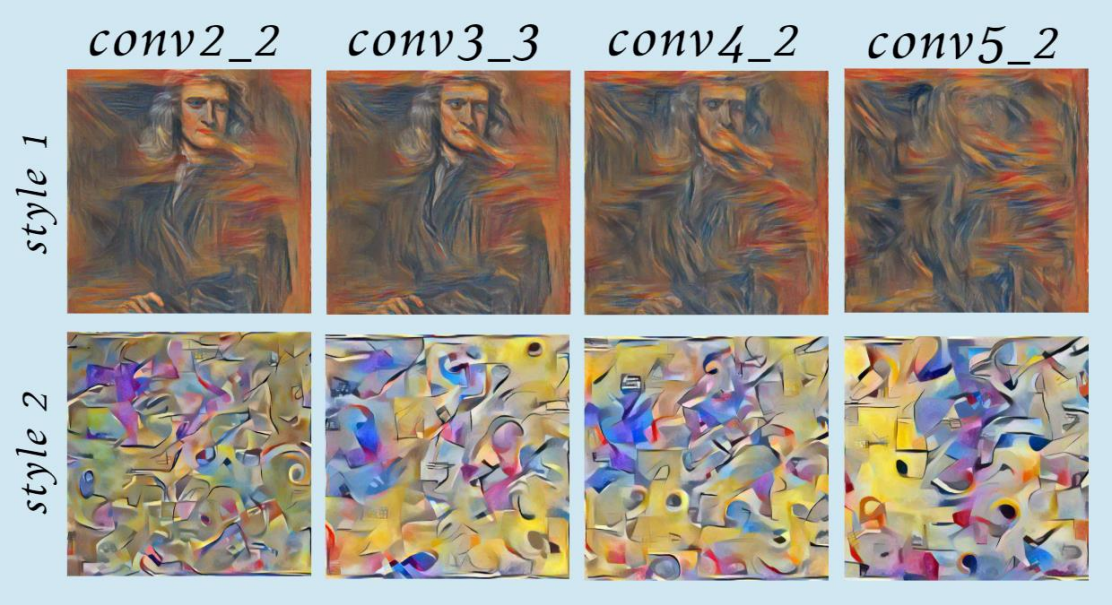
Методологија

- Претренирана VGG19
- Варирање:
  - Слојева садржаја
  - Слојева стила
  - Односа α/β
- L-BFGS оптимизација



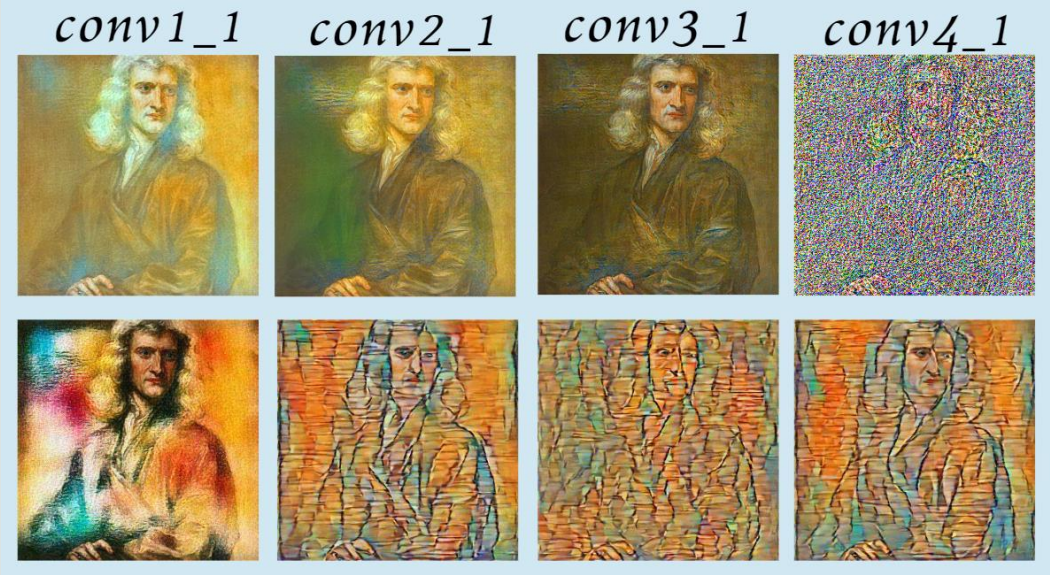
Експеримент 1 - Дубина слоја садржаја

- Плићи слојеви - мање очување глобалне структуре
- Дубљи слојеви - боље очување семантике



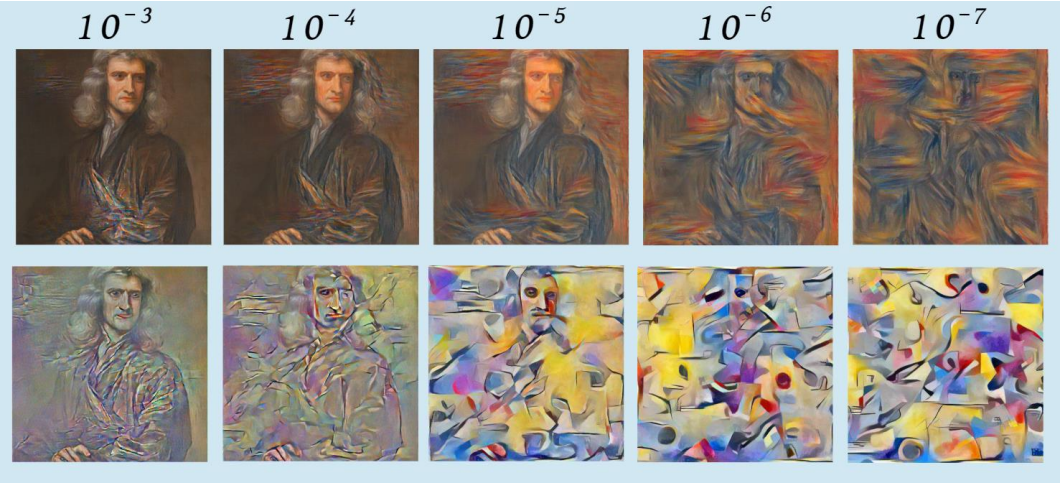
Експеримент 2 - Дубина слојева стила

- Плићи слојеви - фина текстура
- Дубљи слојеви - веће структуре



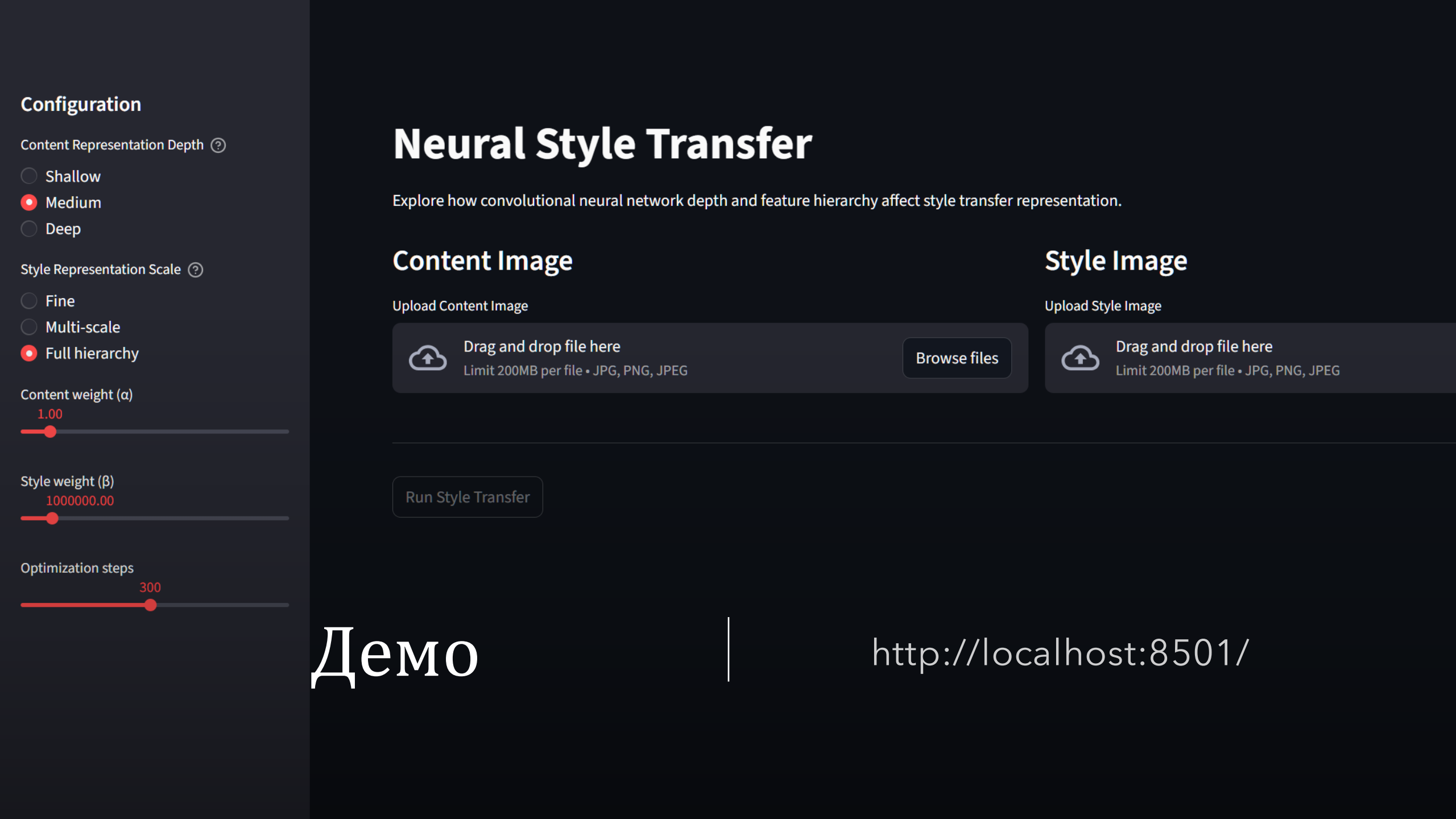
Експеримент 3 - Однос α/β

- Мало β - садржај доминира
- Велико β - стил доминира



Закључак

- Резултати потврђују да различите дубине слојева кодирају различите нивое апстракције.
- Слојеви нижег нивоа кодирају текстуралне карактеристике, док доњи слојеви задржавају семантичку структуру.
- Однос омогућава контролу баланса између садржаја и стила.
- НПС се показао као ефикасан алат за интерпретацију унутрашњих презенетација КНН модела.



Демо

http://localhost:8501/

Хвала на пажњи

Питања?